

úč. 1.1 Dokaže

$$a) \operatorname{Re} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

Kum, že $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{\vec{x}_1^2 + \vec{x}_1^2 + \vec{x}_2^2 + \vec{x}_2^2 + \dots + \vec{x}_n^2 + \vec{x}_n^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_n|^2}$

je definície reálnych. Potom platí $\|\vec{u}\|^2 = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle$.

Rozpíšeme normy $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ a $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$.

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle, \text{ čo rovnáme: (podľa } \langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle \text{)}$$

$$\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$$

$$\text{Podobne } \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$$

Dosadíme do pravej strany:

$$\frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) = \frac{1}{4} (\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + 2\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} (2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + 2\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}) \text{ Pretože } x + \bar{x} = 2\operatorname{Re}(x) \text{ čo dávame:}$$

$$\frac{1}{2} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \frac{1}{2} \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} = \frac{1}{2} (\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}) = \frac{1}{2} \cdot 2 \operatorname{Re} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \operatorname{Re} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

$$b) \operatorname{Im} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \frac{1}{4} (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2)$$

Analogicky podľa a) rozpíšeme normy a rovnáme:

$$\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} - i\vec{v}, \vec{u} - i\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, i\vec{v} \rangle - \langle i\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle i\vec{v}, i\vec{v} \rangle$$

$$= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - (i\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle) = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle - i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + i\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$$

$$\|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} + i\vec{v}, \vec{u} + i\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + i\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle i\vec{v}, i\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + i\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$$

$$\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 = -2i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + 2i\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$$

$$= -2i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + 2i\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} \text{ Pretože } x - \bar{x} = 2i \operatorname{Im} x$$

$$= -2i(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}) = -2i \cdot 2i \operatorname{Im} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 4 \operatorname{Im} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

$$\text{Po dosadení: } \frac{1}{4} (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2) = \frac{1}{4} \cdot 4 \operatorname{Im} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \operatorname{Im} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$